

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Рыбкин Я.С., Борзов С.А, Ларин А.О

Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра цифровых технологий, ФИТ

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Описание задания по проектной практике
3. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Название проекта: “Roguelike”

Цель: создать игру в жанре Roguelike с процедурной генерацией уровней, различными видами экипировки, одноразовыми предметами, прогрессивным усложнением, разными типами врагов и особым графическим стилем, вдохновлённым старыми играми в духе “NetHack”.

Задачи:

1. Создать github-репозиторий, чтобы вести логи разработки.
2. Создать игру в жанре rogue-like, реализовав все заявленные механики.
Результаты регулярно отправлять в репозиторий.
3. Создать сайт, описывающий наш проект.
4. Протестировать игру.
5. Исправить все ошибки и баги.
6. Составить отчёт.

Описание задания

Проект “Roguelike” – коллаборативный процесс создания игры в соответствующем жанре.

В рамках проекта предстояло разработать классическую Roguelike-игру, опираясь на обучающий курс с ресурса rogueliketutorials.com (версия tcod v2). Основной ориентир — создать проект, сочетающий процедурное построение мира, пошаговую тактику и стилистику, вдохновлённую NetHack. Главной целью было не просто повторить примеры из туториала, а провести полноценную практическую реализацию, освоив ключевые архитектурные паттерны, характерные для жанра. Процесс зафиксировать на GitHub в своём репозитории, и создать сайт для игры.

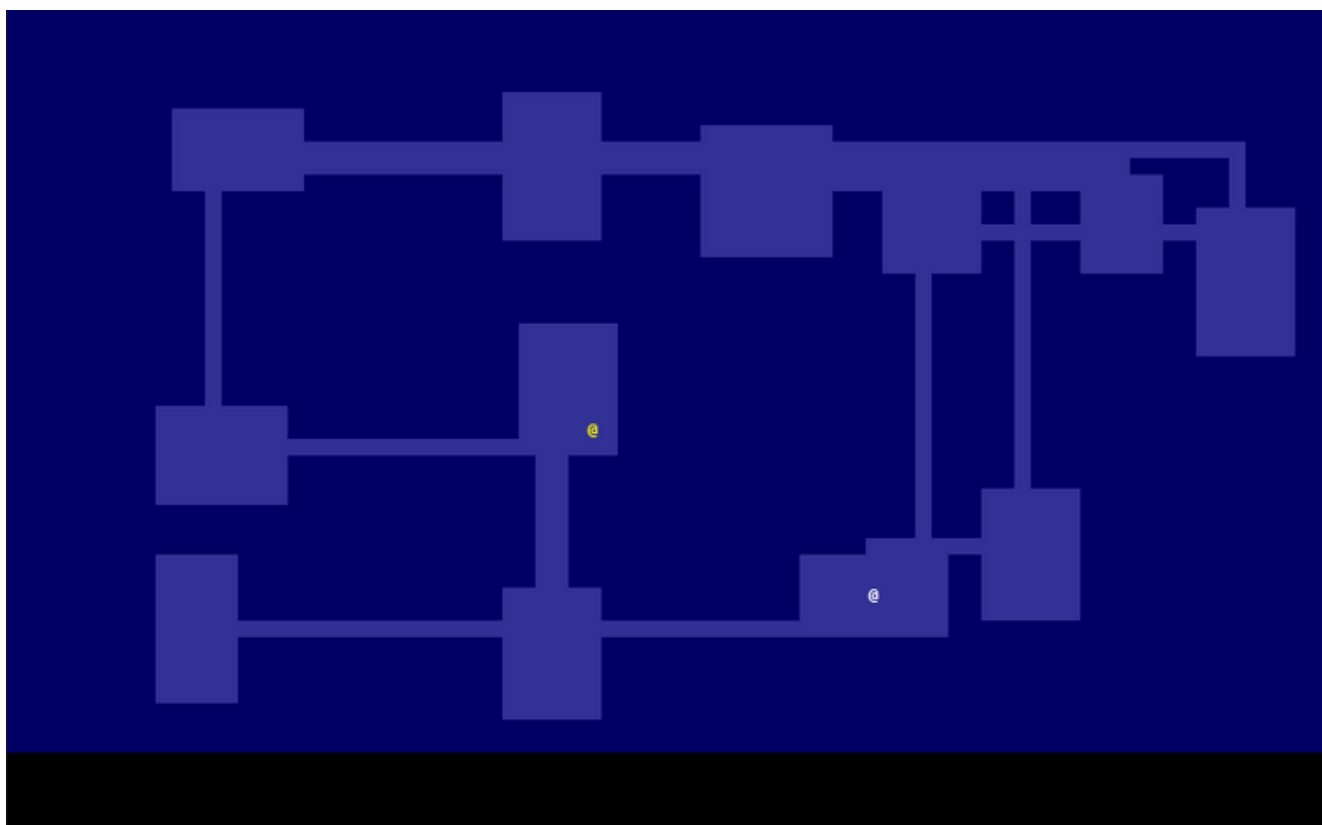
План был следующим:

1. Создать игровое пространство, где персонаж игрока будет виден.
2. Дать персонажу двигаться под управлением игрока.
3. Создать функцию рендеринга, чтобы игрок мог видеть только то, что видел бы персонаж
4. Автоматическое и процедурное создание подземелий
5. Дополнить процедурную генерацию созданием (сбалансированного) количества врагов
6. Прописать ИИ врагов, позволить им атаковать игрока и наоборот
7. Создать дополняемый интерфейс игры
8. Добавить предметы в игру: одноразовые предметы должны появляться в процедурной генерации, иногда падать с врагов, подбираться по нажатию кнопки персонажем вплотную к нему, использоваться из инвентаря
9. Загрузка и сохранение
10. Создание дополнительных “этажей” подземелья с прогрессирующей сложностью

11. Экипируемые предметы (см. пункт 8), улучшающие персонажей навсегда.

Работа над проектом выстраивалась вокруг последовательного наращивания возможностей игрового движка. Сначала появилось само игровое пространство, в котором персонаж визуально присутствует на экране. Затем персонаж ожил под управлением игрока, и одновременно была спроектирована система рендеринга, ограничивающая обзор на основе того, что персонаж может видеть в текущий момент.

Как только базовая навигация стала возможной, мы перешли к автоматической процедурной генерации подземелий — так каждый запуск игры начал предлагать уникальную карту. В сгенерированные уровни потребовалось вписать противников, причём так, чтобы их размещение не нарушало баланс, а создавало осмысленные испытания.



С появлением врагов возникла необходимость в их поведении: были запрограммированы простые, но действенные алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие противникам реагировать на приближение игрока, преследовать его и вступать в бой. Параллельно дорабатывалась боевая механика с обеих сторон — игрок тоже получил возможность атаковать. Постепенно формировался расширяемый интерфейс, отображающий состояние персонажа, журнал событий и элементы взаимодействия с инвентарём.



Далее в игровой мир были введены предметы. Одноразовые расходники и экипировка стали появляться как часть процедурной генерации, а также выпадать из поверженных врагов. Реализовали возможность подбирать объекты нажатием клавиши, находясь вплотную к ним, и использовать их через инвентарь. Особую ветку развития составили экипируемые предметы, которые при надевании дают постоянное улучшение характеристик, тем самым усиливая персонажа на всём протяжении прохождения.



Когда базовая механика была отлажена, добавили систему сохранения и загрузки, позволяющую продолжить игру с прерванного места. Наконец, чтобы придать игре структуру, были созданы дополнительные «этажи» подземелья: спуск на каждый новый уровень сопровождается повышением сложности — враги становятся опаснее, а ценные находки уравнивают возросший риск. Визуальное оформление на всём пути разработки выдерживалось в духе старых терминальных roguelike-проектов, что подчеркнуло ретро-эстетику и дополнило общее впечатление от игры.

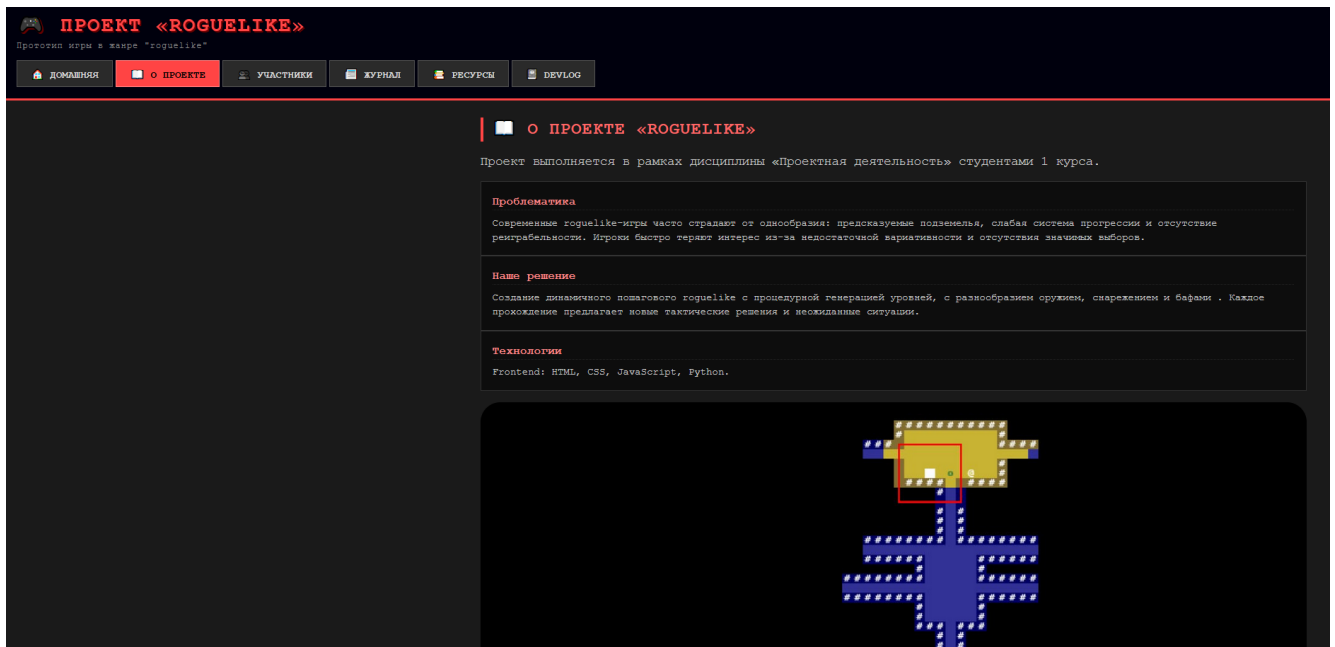
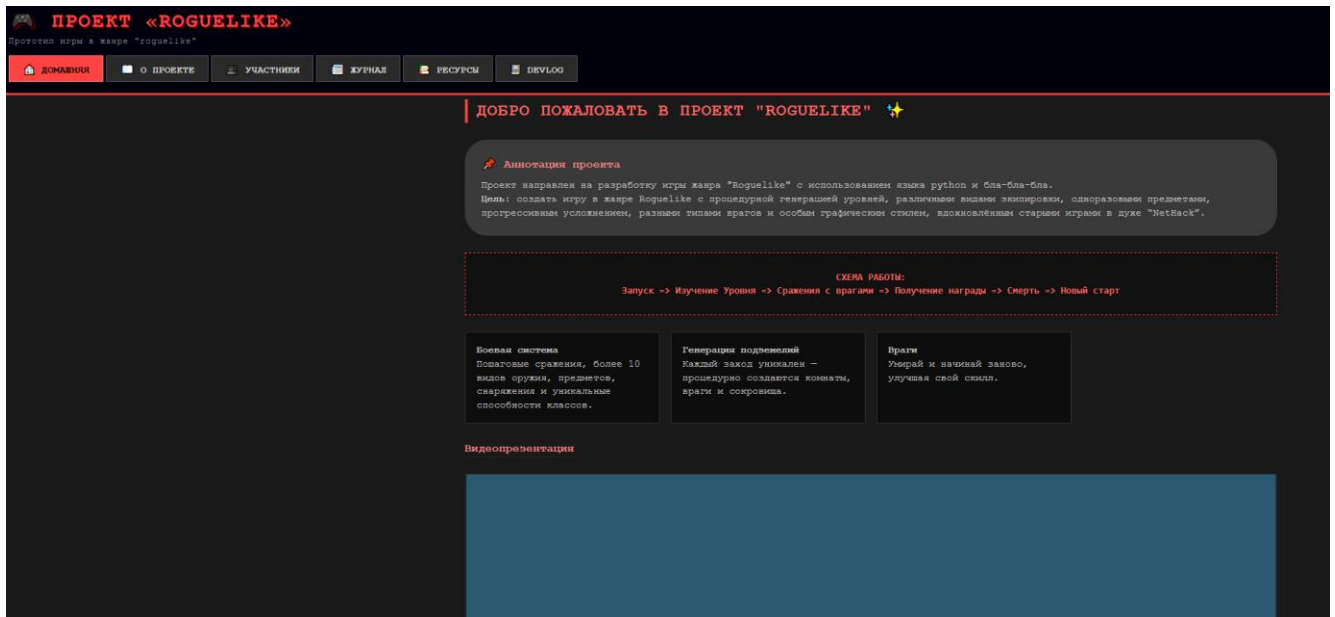
Ведение отчётов

Прогресс требовалось постоянно фиксировать, для чего был поднят репозиторий GitHub: https://github.com/Ya1234567890/RoguelikeGame_MosPolytech.

В процессе проекта командой строго придерживались требования к структуре git-репозитория.

Сайт игры

Для продвижения нашего проекта было решено сделать сайт для игры, где хранится вся информация о команде, самом проекте, процессе разработки и обновлениях, а также использованных ресурсах.



ПРОЕКТ «ROGUELIKE»

Протоны игры в жанре "roguelike"

ДОМАШНЯЯ

О ПРОЕКТЕ

УЧАСТНИКИ

ЖУРНАЛ

РЕСУРСЫ

DEVLOG



УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ И ИХ ВКЛАД

Рыбин Ярослав

Роль: Дизайнер, разработчик
Вклад: разработка концепции, создание ТЗ для всего проекта.

Борзов Севастьян

Роль: Аналитик, тестировщик, геймдизайнер
Вклад: написания отчёта, тестирование прототипа и сайта. Продумывание концепта игры.

Ларин Антон

Роль: Frontend-разработчик
Вклад: создание сайта с html, css, js.

© 2026 Проектная деятельность Московского политеха – команда «Roguelike».

ПРОЕКТ «ROGUELIKE»

Протоны игры в жанре "roguelike"

ДОМАШНЯЯ

О ПРОЕКТЕ

УЧАСТНИКИ

ЖУРНАЛ

РЕСУРСЫ

DEVLOG



ЖУРНАЛ ПРОЕКТА: ЭТАПЫ РАБОТЫ

сентябрь 2026



Идея и зарождение проекта

На стартовом собрании команды решили делать игру в жанре roguelike. Изучили классику жанра: NetHack, Binding of Isaac, Dead Cells. Наметили основные механики и распределили роли.
Результат: Утверждённая концепция и ТЗ.

март 2026 (неделя 1-2)



Выбор темы и начало разработки

Определились с концепцией – создаём браузерную roguelike-игру. Изучили основные механики жанра: процедурную генерацию, пошаговый бой, систему лута. Начали писать первый прототип на Python.
Результат: Базовый игровой цикл, персонаж может двигаться по сетке.

март 2026 (неделя 3-4)



Процедурная генерация уровней

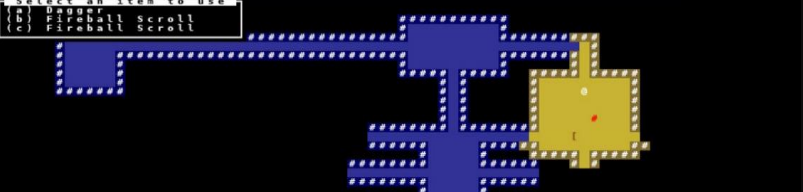
Создан алгоритм генерации подземелий на основе BSP-деревьев. Комнаты соединяются коридорами. Каждый заход генерирует уникальную карту с разным расположением врагов и сокровищ.
Результат: Бесконечная реиграбельность – каждый забег уникален!

Select an item to use

(b) Dagger

(c) Fireball

Scroll



ПРОЕКТ «ROGUELIKE»

Протоны игры в жанре "roguelike"

ДОМАШНЯЯ

О ПРОЕКТЕ

УЧАСТНИКИ

ЖУРНАЛ

РЕСУРСЫ

DEVLOG

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ



Игровой движок и библиотеки

Python – код игры

TCOD – быстрый 2D рендер

HTML, CSS, JS – стандарты для написания сайта

© 2026 Проектная деятельность Московского политеха – команда «Roguelike».

ПРОЕКТ «ROGUELIKE»

Протоны игры в жанре "roguelike"

ДОМАШНЯЯ

О ПРОЕКТЕ

УЧАСТНИКИ

ЖУРНАЛ

РЕСУРСЫ

DEVLOG



ROGUELIKE С НУЛЯ – DEVLOG

Обо всем, что касается разработки проекта! В данном документе мы опишем процесс создания нашей игры в жанре roguelike: механики, как они создавались и для чего они нужны в конечном продукте. Игра создана при большой помощи материала [Roguelike Tutorial Revised](#).



ПОДГОТОВКА

Для начала пройдемся по организационным моментам:



Предварительные знания

Главный девлог предполагает, что мы хотя бы немного знакомы с программированием в целом и с языком Python. Если мы никогда не использовали Python ранее, этот материал может вызвать затруднения. В интернете доступно множество бесплатных ресурсов по изучению программирования на Python (на английском, чтобы избежать путаницы), и мы бы посоветовали вам заранее разобраться с названием объектов и функций в Python, прежде чем приступать к этому деблогу.
... Конечно, надеюсь на то, кто использует этот совет и тем не менее успешно осваивает материал, так что смело проходите последний абзац, если чувствуете в себе уверенность!



Установка

Для работы с движком нам понадобится Python версии 3.7 или выше. Рекомендуется использовать самую свежую версию. **Внимание!** Python 2 не поддерживается.
 [Скачать Python-3.7.0](#)
Также потребуется последняя версия библиотек TCOD.
 [Инструкции по установке TCOD на Ubuntu 18.04](#)
Для установки TCOD и запуска игры можно и без этого (так и поступим мы), и настоятельно рекомендуем использовать виртуальное окружение. **Внимательно по его устройству читайте здесь.**
Кроме того, если вы решите работать с виртуальным окружением, стоит потратить немного времени и создать файл requirements.txt. Это позволит вам отслеживать зависимости проекта, если вы добавите новые в будущем, и упростит их установку (например, при клонировании из удаленного git-репозитория).
В файл requirements.txt можно разместить в той же папке, где вы собираетесь вести проект. Создайте файл requirements.txt и внесите в него следующие строки:

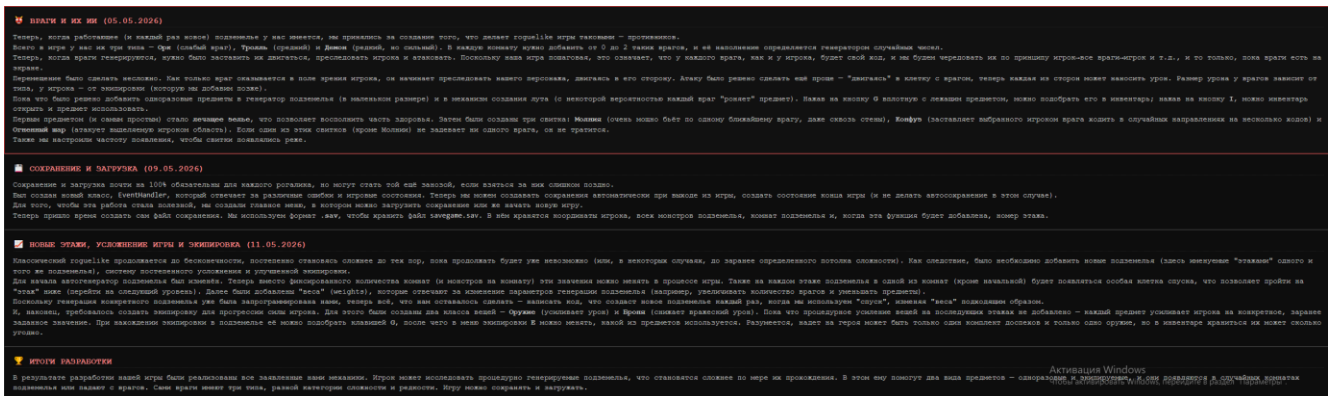
```
tcod==11.11
numpy==1.19
```


После этого, активировав виртуальное окружение, выполните команду:

```
pip install -r requirements.txt
```


Таким образом библиотека TCOD будет установлена вместе с ее зависимостями. Ну и, конечно, если вы используете библиотку TCOD вместе с ее зависимостями, то вам также понадобится установка SDL2. Инструкции по ее установке для разных операционных систем уточняйте отдельно. Например, в Ubuntu это можно сделать командой:

```
sudo apt-get install libsdl2-dev
```



Достигнутые результаты

В результате были реализованы все заявленные механики. Игра способна запускаться на многих устройствах, имеет процедурную генерацию, механики боя и исследования подземелий. Прогресс игрока упрощается внутриигровымилогами.

При этом был документирован период разработки проекта. Было исправлено несколько значительных багов, в особенности – баг, мешавший совместимости игры с другими ПК.

Полный проект находится в созданном специально для него репозитории с общим доступом. Сайт проекта позволяет больше ознакомиться с командой и историей создания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы был создан актуальный продукт, выполняющий ряд заданных к нему требований. Игры в жанре rogue-like никогда не теряют своей популярности, и эта конкретная игра конкурентоспособна. Был получен важный опыт в создании новых игр, в ведении официальных проектов и профессиональной разработке.

Использованные материалы

Roguelike Tutorial Revised:

<https://rogueliketutorials.com/tutorials/tcod/v2/>

Приложения

Репозиторий:

https://github.com/Ya1234567890/RoguelikeGame_MosPolytech

Девлог:

https://github.com/Ya1234567890/RoguelikeGame_MosPolytech/tree/main/reports

Сайт:

https://ya1234567890.github.io/RoguelikeGame_MosPolytech/

Попробовать игру:

https://github.com/Ya1234567890/RoguelikeGame_MosPolytech/tree/main/src

(запустить main.py после скачивания)